Показательные уравнения и неравенства

Конспект занятия: ЕГЭ-2027, профильная математика, номера 7, 8, 10, 14, 16

Формат: 120 минут аудиторно либо 3–4 часа самостоятельно.
Состав: 9 теоретических блоков, 34 разобранные задачи, таблица ловушек, ДЗ на неделю, ответы, вопросы для самопроверки, справочник формул в конце.

---

0. Навигация и как этим пользоваться

0.1. Где показательные встречаются в ЕГЭ-2027

№ 2027	Часть	Баллы	Содержание	Что требуется от показательных
7	1	1	Уравнения, неравенства и системы	Решить показательное уравнение, записать корень
8	1	1	Вычисление и преобразование выражений (степени, логарифмы, дроби)	Свойства степеней, значение выражения по данному условию
10	1	1	Моделирование реальных ситуаций (алгебра)	Распад, рост, остывание: найти время или величину
14	2	2	Уравнения, неравенства и системы (развёрнуто)	Показательное уравнение плюс отбор корней, обоснование
16	2	2	Неравенства (развёрнуто)	Показательное неравенство, замена, метод интервалов

Итого прямой вклад темы составляет до **7 первичных баллов из 33**, не считая того, что степени всплывают в номерах 9 (производная) и 19 (параметр).

Нумерация и состав даны по проекту демоверсии ФИПИ от августа 2026. Утверждённые документы ожидаются в первой половине ноября 2026, поэтому перед занятием сверь номера по fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory.

0.2. Хронометраж для аудиторного занятия

Блок	Содержание	Минуты	Задачи
1	Степень и её свойства	8	нет
2	Показательная функция, монотонность, теорема равносильности	7	нет
3	Метод 1: одно основание	15	1–5

Блок	Содержание	Минуты	Задачи
4	Метод 2: вынесение общего множителя	10	6–8
5	Метод 3: замена переменной	15	9–12
6	Метод 4: однородные уравнения	12	13–15
7	Методы 5 и 6: логарифм, разные основания, системы	13	16–21
8	Номер 8 и номер 10	15	22–28
9	Номера 14 и 16: развёрнутые решения	20	29–34
10	Итоги, ДЗ	5	нет

0.3. Для самостоятельного изучения

Не читай подряд. Схема на каждый блок: прочитал теорию, закрыл решение листом, решил задачу сам, сверил ход, а не только ответ. Если ход другой, но ответ верный, разбери, какой короче. Если ход не пошёл за 3 минуты, смотри решение, а через день вернись и реши заново с нуля.

Норма: один блок за подход, не больше двух блоков в день. Тема ставится интервалами, а не марафоном.

---

1. База: степень и её свойства

1.1. Что считаем известным

Для

$$a > 0$$

и любых действительных

$$p, q$$

определена степень

$$a^p$$

, и работают семь свойств. Их надо знать в обе стороны, то есть уметь и сворачивать, и разворачивать.

$$a^p \cdot a^q = a^{p+q}$$

$$\frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$$

$$(a^p)^q = a^{pq}$$

$$(ab)^p = a^p b^p$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$$

$$a^0 = 1, \qquad a \neq 0$$

$$a^{-p} = \frac{1}{a^p}$$

1.2. Дробный показатель как мост к корням

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}, \qquad a > 0$$

Отсюда следует то, что экономит на экзамене минуты: любой корень в показательном уравнении переводится в дробную степень, и дальше задача становится арифметикой показателей.

$$\sqrt{a} = a^{1/2}, \qquad \sqrt[3]{a} = a^{1/3}, \qquad \frac{1}{\sqrt[n]{a}} = a^{-1/n}$$

1.3. Таблица оснований, которую надо знать наизусть

Без неё ученик не увидит, что 128 это

$$2^7$$

, и будет возиться там, где решение в одну строку.

Основание	Степени
2	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024
3	3, 9, 27, 81, 243, 729
5	5, 25, 125, 625
6	6, 36, 216
7	7, 49, 343
10	10, 100, 1000, 10000

Приём распознавания. Увидел в уравнении числа 4, 8, 16, 0,5, 0,25 или

$$\sqrt{2}$$

, значит всё это степени двойки и уравнение сводится к основанию 2. Увидел 9, 27, 81,

$$\frac{1}{3}$$

, значит сводится к основанию 3.

Отрицательные и дробные основания запоминаются через минус в показателе:

$$0{,}5 = 2^{-1}, \quad 0{,}25 = 2^{-2}, \quad 0{,}125 = 2^{-3}, \quad \frac{1}{9} = 3^{-2}, \quad \frac{1}{125} = 5^{-3}$$

---

2. Показательная функция и теорема равносильности

2.1. Определение и два ограничения

$$y = a^x, \qquad a > 0, \quad a \neq 1$$

Почему

$$a > 0$$

: при отрицательном основании степень с дробным показателем не определена, например

$$(-4)^{1/2}$$

не существует.
Почему

$$a \neq 1$$

: функция

$$1^x$$

тождественно равна единице и уравнением не является.

2.2. Свойства, из которых растут все методы

1. Область определения есть вся числовая прямая.
2. Область значений содержит только положительные числа:

   $$a^x > 0$$

   при любом

   $$x$$

   . **Это самое важное свойство темы.**
3. При

   $$a > 1$$

   функция строго возрастает, при

   $$0 < a < 1$$

   строго убывает.
4. График всегда проходит через точку

   $$(0;\, 1)$$

   и не пересекает ось

   $$Ox$$

   .
5. Функция обратима, поэтому каждому значению отвечает ровно один аргумент.

Из пункта 2 следует главное практическое правило: **выражение вида**

$$a^x$$

никогда не равно нулю и никогда не отрицательно. Отсюда при замене переменной появляется условие

$$t > 0$$

, и отсюда же отбрасываются посторонние корни.

Из пунктов 3 и 5 следует теорема равносильности.

2.3. Теорема равносильности как рабочий инструмент номеров 7 и 14

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x), \qquad a > 0,\ a \neq 1$$

Переход равносильный: корни не теряются и не добавляются, проверка не нужна. Это редкий подарок, в иррациональных уравнениях так не бывает.

Для неравенств знак зависит от основания, и здесь живёт главная ошибка номера 16:

$$a^f > a^g \iff f > g \quad \text{при } a > 1$$

$$a^f > a^g \iff f < g \quad \text{при } 0 < a < 1$$

Мнемоника под запись. Основание меньше единицы, значит знак переворачивается. Та же логика, что при делении неравенства на отрицательное число.

---

3. Метод 1. Приведение к одному основанию

Базовый метод. Работает, когда все числа в уравнении есть степени одного основания.

Алгоритм.

1. Найти общее основание, обычно наименьшее из встречающихся.
2. Переписать все члены как степени этого основания.
3. Свернуть каждую часть в одну степень по свойствам из блока 1.
4. Приравнять показатели.
5. Решить полученное уравнение.

Задача 1

$$5^{x-3} = 125$$

$$5^{x-3} = 5^3 \ \Rightarrow\ x - 3 = 3 \ \Rightarrow\ x = 6$$

Ответ: 6.

Задача 2

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = 81$$

$$3^{-x} = 3^4 \ \Rightarrow\ -x = 4 \ \Rightarrow\ x = -4$$

Ответ: −4.

Где теряют. Пишут

$$x = 4$$

, забыв, что

$$\tfrac{1}{3} = 3^{-1}$$

. Приём против этого: дробное основание переворачивать в степень с минусом **первым же действием**, до всего остального.

Задача 3

$$2^{x^2-3x}=16$$

$$x^2-3x=4\ \Rightarrow\ x^2-3x-4=0\ \Rightarrow\ x_1=4,\ x_2=-1$$

Ответ: −1 и 4.

Где теряют. В номере 7 часто стоит требование «если корней несколько, укажите меньший». Ученик пишет оба и получает ноль за всё задание. Приучай подчёркивать это требование карандашом в условии.

Задача 4

$$0{,}5^{2x-1}=8$$

$$2^{-(2x-1)}=2^3\ \Rightarrow\ -2x+1=3\ \Rightarrow\ x=-1$$

Ответ: −1.

Ловушка со знаком. Минус перед скобкой раскрывается на оба слагаемых. Классическая потеря состоит в том, чтобы написать

$$-2x-1=3$$

.

Задача 5

$$\sqrt[3]{2^{\,x}}=4$$

Переводим корень в дробную степень:

$$2^{x/3}=2^2\ \Rightarrow\ \frac{x}{3}=2\ \Rightarrow\ x=6$$

Ответ: 6.

Задача 5*. Когда корней нет

$$9^{x}\cdot 3^{\,x+1}=27^{\,x-1}$$

$$3^{2x}\cdot 3^{\,x+1}=3^{\,3x-3}\ \Rightarrow\ 3x+1=3x-3\ \Rightarrow\ 1=-3$$

Противоречие, значит корней нет.

Ответ: корней нет.

Эту задачу ставь сразу после задачи 5 намеренно. Ученик, который ни разу не видел ответ «нет корней» в показательном уравнении, на экзамене решит, что ошибся, и потеряет пять минут на перепроверку.

4. Метод 2. Вынесение общего множителя

Работает, когда в уравнении стоит сумма или разность степеней с **одинаковым основанием и показателями, отличающимися на константу**.

Алгоритм. Вынести за скобку степень с наименьшим показателем. В скобке останутся числа.

Задача 6

$$2^{x+2}+2^{x}=20$$

$$2^{x}\cdot 2^{2}+2^{x}=20 \;\Rightarrow\; 2^{x}(4+1)=20 \;\Rightarrow\; 2^{x}=4 \;\Rightarrow\; x=2$$

Ответ: 2.

Задача 7

$$3^{x+1}-3^{x-1}=24$$

Выносим

$$3^{x-1}$$

, то есть степень с наименьшим показателем:

$$3^{x-1}\left(3^{2}-1\right)=24 \;\Rightarrow\; 3^{x-1}\cdot 8=24 \;\Rightarrow\; 3^{x-1}=3 \;\Rightarrow\; x=2$$

Проверка:

$$3^{3}-3^{1}=27-3=24$$

. Сходится.

Ответ: 2.

Задача 8

$$5^{x+1}+5^{x}-5^{x-1}=29$$

$$5^{x-1}(25+5-1)=29 \;\Rightarrow\; 5^{x-1}\cdot 29=29 \;\Rightarrow\; 5^{x-1}=1 \;\Rightarrow\; x=1$$

Ответ: 1.

Где теряют. На шаге

$$5^{x-1}=1$$

ученик зависает, потому что единица не похожа на степень пятёрки. Правило под запись: **единица есть нулевая степень любого основания**.

---

5. Метод 3. Замена переменной

Главный метод темы. Даёт номера 7, 14 и 16.

Признак. В уравнении встречаются

$$a^{2x}$$

и

$$a^{x}$$

, то есть одна степень является квадратом другой. Типичные пары: 4 и 2, 9 и 3, 25 и 5, 16 и 4.

Алгоритм.

1. Привести всё к одному основанию.
2. Обозначить

   $$t = a^{x}$$

   и **сразу записать условие**

   $$t > 0$$

   .
3. Решить полученное квадратное или кубическое уравнение.
4. Отбросить неположительные корни.
5. Вернуться к переменной

   $$x$$

   .

Шаг 2 пропускать нельзя. Условие

$$t > 0$$

не формальность для красоты, оно реально отсекает корни, и в номере 14 за его отсутствие снимают балл.

Задача 9

$$4^{x} - 5 \cdot 2^{x} + 4 = 0$$

Заметим, что

$$4^{x} = \left(2^{2}\right)^{x} = \left(2^{x}\right)^{2}$$

. Пусть

$$t = 2^{x}$$

, причём

$$t > 0$$

:

$$t^{2} - 5t + 4 = 0 \;\Rightarrow\; t_{1} = 1,\; t_{2} = 4$$

Оба корня положительны. Возвращаемся:

$$2^{x} = 1 \Rightarrow x = 0; \qquad 2^{x} = 4 \Rightarrow x = 2$$

Ответ: 0 и 2.

Ключевой момент для объяснения. Выражение

$$4^x$$

это **не**

$$2 \cdot 2^x$$

. Это

$$(2^x)^2$$

. Половина ошибок блока растёт отсюда. Проверь на числах при

$$x = 3$$

: получается

$$4^3 = 64$$

и

$$\left(2^3\right)^2 = 64$$

, сходится, а

$$2 \cdot 2^3 = 16$$

, не сходится.

Задача 10

$$9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$$

$$t = 3^x > 0: \quad t^2 - 4t + 3 = 0 \;\Rightarrow\; t = 1,\; t = 3$$

$$3^x = 1 \Rightarrow x = 0; \qquad 3^x = 3 \Rightarrow x = 1$$

Ответ: 0 и 1.

Задача 11. Здесь работает условие

$$t > 0$$

$$2^{2x} - 6 \cdot 2^x - 16 = 0$$

$$t = 2^x > 0: \quad t^2 - 6t - 16 = 0 \;\Rightarrow\; t_1 = 8,\; t_2 = -2$$

Корень

$$t = -2$$

отбрасываем, так как степень с положительным основанием отрицательной быть не может. Остаётся:

$$2^x = 8 \;\Rightarrow\; x = 3$$

Ответ: 3.

Остановись здесь на минуту. Спроси группу, что было бы, если бы

$$t = -2$$

оставили. Ответ: уравнение

$$2^x = -2$$

решений не имеет, и ученик, который механически его «решает», в лучшем случае потеряет время, в худшем впишет чушь в бланк. Условие

$$t > 0$$

закрывает эту ветку заранее.

Задача 12. Замена с приведением

$$4^x + 2^{\,x+3} - 20 = 0$$

Сначала развернём второй член:

$$2^{x+3} = 2^x \cdot 8$$

.

$$t = 2^x > 0: \quad t^2 + 8t - 20 = 0 \;\Rightarrow\; t_1 = 2,\; t_2 = -10$$

Отбрасываем отрицательный:

$$2^x = 2 \;\Rightarrow\; x = 1$$

Проверка:

$$4 + 16 - 20 = 0$$

. Сходится.

Ответ: 1.

---

6. Метод 4. Однородные уравнения

Признак. Три члена с основаниями вида

$$a^{2x}$$

,

$$(ab)^x$$

,

$$b^{2x}$$

. Самая частая тройка это 4, 6, 9, то есть

$$2^{2x}$$

,

$$2^x 3^x$$

,

$$3^{2x}$$

. Вторая по частоте это 25, 10, 4.

Алгоритм.

1. Убедиться, что среднее основание есть произведение крайних:

   $$6 = 2 \cdot 3$$

   ,

   $$10 = 2 \cdot 5$$

   .
2. Разделить обе части на старшую степень, в случае 4, 6, 9 это

   $$9^x$$

   . Делить **можно**, так как

   $$9^x > 0$$

   при любом

   $$x$$

   , на ноль не делим никогда.
3. Получить квадратное уравнение относительно

   $$t = \left(\frac{a}{b}\right)^x$$

   , где

   $$t > 0$$

   .
4. Вернуться к

   $$x$$

   .

Шаг 2 требует отдельного комментария на занятии. Деление обеих частей на выражение есть операция опасная, и ученик приучен бояться. Здесь бояться не надо именно потому, что показательная функция строго положительна. Это ещё одно применение свойства 2 из блока 2.

Задача 13

$$4^x + 6^x = 2 \cdot 9^x$$

Делим обе части на

$$9^x$$

:

$$\left(\frac{4}{9}\right)^x + \left(\frac{6}{9}\right)^x = 2 \;\Rightarrow\; \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} + \left(\frac{2}{3}\right)^x = 2$$

$$t = \left(\frac{2}{3}\right)^x > 0: \quad t^2 + t - 2 = 0 \;\Rightarrow\; t_1 = 1,\; t_2 = -2$$

Отбрасываем

$$t = -2$$

:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^x = 1 \;\Rightarrow\; x = 0$$

Проверка:

$$1 + 1 = 2$$

. Сходится.

Ответ: 0.

Задача 14

$$2 \cdot 4^x - 5 \cdot 6^x + 3 \cdot 9^x = 0$$

Делим на

$$9^x$$

, обозначаем

$$t = \left(\tfrac{2}{3}\right)^x > 0$$

:

$$2t^2 - 5t + 3 = 0 \;\Rightarrow\; t_1 = 1,\; t_2 = \frac{3}{2}$$

Первый корень даёт

$$\left(\tfrac{2}{3}\right)^x = 1$$

, то есть

$$x = 0$$

.

Второй:

$$\tfrac{3}{2} = \left(\tfrac{2}{3}\right)^{-1}$$

, значит

$$x = -1$$

.

Проверка при

$$x = -1$$

:

$$2 \cdot \tfrac{1}{4} - 5 \cdot \tfrac{1}{6} + 3 \cdot \tfrac{1}{9} = 0{,}5 - \tfrac{5}{6} + \tfrac{1}{3} = 0$$

. Сходится.

Ответ: −1 и 0.

Где теряют. На шаге

$$\left(\tfrac{2}{3}\right)^x = \tfrac{3}{2}$$

. Ученик не узнаёт в правой части перевёрнутое основание. Приём: **любую дробь в правой части сразу переворачивай и смотри, не совпала ли она с основанием**.

Задача 15

$$3 \cdot 4^x - 5 \cdot 6^x + 2 \cdot 9^x = 0$$

$$t = \left(\frac{2}{3}\right)^x > 0: \quad 3t^2 - 5t + 2 = 0 \;\Rightarrow\; t_1 = 1,\; t_2 = \frac{2}{3}$$

$$x_1 = 0, \qquad x_2 = 1$$

Проверка при

$$x = 1$$

:

$$12 - 30 + 18 = 0$$

. Сходится.

Ответ: 0 и 1.

---

7. Методы 5 и 6: логарифм, разные основания, системы

7.1. Уравнение

$$a^x = b$$

, когда ответ не целый

Если

$$b > 0$$

не является красивой степенью основания, ответ записывается логарифмом:

$$a^x = b \iff x = \log_a b, \qquad a > 0,\; a \neq 1,\; b > 0$$

Если

$$b \le 0$$

, то корней нет, и это надо писать явно, а не оставлять пустое место.

Задача 16

$$3^x = 5$$

Ответ:

$$\log_3 5$$

.

Задача 17

$$2^{x+1} = 7$$

$$x+1 = \log_2 7 \;\Rightarrow\; x = \log_2 7 - 1 = \log_2 \frac{7}{2} = \log_2 3{,}5$$

Ответ:

$$\log_2 3{,}5$$

.

В номере 7 такой ответ встречается редко, потому что краткий ответ должен быть числом, зато в номере 14 постоянно.

7.2. Уравнение вида

$$a^f = b^f$$

: разные основания, одинаковые показатели

Делим обе части на

$$b^f$$

, что законно в силу положительности, и получаем:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{f(x)} = 1 \;\Rightarrow\; f(x) = 0$$

Задача 18

$$3^{x-2} = 7^{x-2}$$

$$\left(\frac{3}{7}\right)^{x-2} = 1 \;\Rightarrow\; x-2 = 0 \;\Rightarrow\; x = 2$$

Ответ: 2.

Где теряют. Приравнивают основания и пишут «корней нет». Логика должна быть обратная: раз основания разные, значит работаем с показателем.

7.3. Произведение степеней с разными основаниями

Задача 19

$$2^x \cdot 5^x = 100$$

$$(2 \cdot 5)^x = 100 \;\Rightarrow\; 10^x = 10^2 \;\Rightarrow\; x = 2$$

Ответ: 2.

7.4. Системы с показательными уравнениями

Приём один: ввести новые переменные

$$u = a^x$$

и

$$v = b^y$$

и решить обычную алгебраическую систему.

Задача 20

$$\begin{cases} 2^x + 3^y = 11 \\ 2^x - 3^y = 5 \end{cases}$$

Пусть

$$u = 2^x > 0$$

и

$$v = 3^y > 0$$

. Складываем уравнения, получаем

$$2u = 16$$

, значит

$$u = 8$$

. Вычитаем, получаем

$$2v = 6$$

, значит

$$v = 3$$

.

$$2^x = 8 \Rightarrow x = 3; \qquad 3^y = 3 \Rightarrow y = 1$$

Ответ: (3; 1).

Задача 21

$$\begin{cases} 3^x \cdot 9^y = 81 \\ 2^x = 4^y \end{cases}$$

Первое уравнение даёт

$$3^{x+2y} = 3^4$$

, то есть

$$x + 2y = 4$$

.
Второе даёт

$$2^x = 2^{2y}$$

, то есть

$$x = 2y$$

.

Подставляем:

$$2y + 2y = 4$$

, значит

$$y = 1$$

и

$$x = 2$$

.

Ответ: (2; 1).

---

8. Номер 8: вычисление и преобразование выражений со степенями

Отдельный номер и отдельный навык. Здесь уравнений нет, есть выражение, которое надо свернуть.

Главное правило, то же что в теме дробей: сначала упрости, потом подставляй числа. Подстановка в исходное выражение почти гарантированно даёт арифметическую ошибку.

Задача 22

Найдите значение выражения:

$$\frac{7^{x+2}}{7^{x}}$$

$$7^{x+2-x} = 7^2 = 49$$

Ответ: 49.

Задача 23. Типовая формулировка ФИПИ

Найдите значение выражения

$$5^{2x+1}$$

, если

$$5^x = 3$$

.

$$5^{2x+1} = 5^{2x} \cdot 5 = (5^x)^2 \cdot 5 = 9 \cdot 5 = 45$$

Ответ: 45.

Где теряют. Пытаются найти сам

$$x$$

через логарифм, получают

$$x = \log_5 3$$

и тонут. Приём, который надо назвать явно: **в номере 8 неизвестное искать не нужно, нужно выразить всё через данное**. Та же идея, что в задачах «найдите

$$x^2 + y^2$$

, зная

$$x + y$$

и

$$xy$$

».

Задача 24

Найдите значение выражения:

$$\left(\frac{1}{8}\right)^{-2/3}$$

$$\left(8^{-1}\right)^{-2/3} = 8^{2/3} = \left(2^3\right)^{2/3} = 2^2 = 4$$

Ответ: 4.

Две ловушки сразу. Минус в показателе переворачивает дробь, но **не делает результат отрицательным**. Дробный показатель

$$\frac{2}{3}$$

означает «корень третьей степени, возведённый в квадрат», а не «умножить на две трети».

Задача 25

Найдите значение выражения:

$$\frac{2^{n+3}-2^{n}}{2^{n+1}}$$

Выносим

$$2^{n}$$

в числителе:

$$\frac{2^{n}(8-1)}{2^{n}\cdot 2}=\frac{7}{2}=3{,}5$$

Ответ: 3,5.

Где теряют. Пытаются «сократить степени» внутри разности, вычитая показатели почленно. Правило под запись, то же что для дробей: **из суммы и разности ничего не сокращают, сначала выносят общий множитель**.

---

9. Номер 10: моделирование реальных ситуаций

Формула даётся в условии. Задача ученика состоит в том, чтобы подставить и решить показательное уравнение или неравенство. Это самый дешёвый балл темы и один из самых часто теряемых, потому что ученик торопится и путает, что дано, а что искомое.

Алгоритм на бланке.

1. Выписать формулу из условия.
2. Выписать столбиком, что дано и что найти, буквами, а не числами.
3. Подставить числа.
4. Привести к одному основанию, решить.
5. **Проверить единицы измерения в ответе.** Если в формуле время в минутах, а спрашивают часы, ответ надо перевести.

Задача 26. Радиоактивный распад

Масса радиоактивного вещества убывает по закону

$$m(t)=m_0\cdot 2^{-t/T}$$

где

$$m_0$$

есть начальная масса,

$$T$$

есть период полураспада в годах,

$$t$$

есть время в годах. Начальная масса равна 160 мг, период полураспада равен 5 годам. Через сколько лет масса станет равной 20 мг?

$$20 = 160 \cdot 2^{-t/5} \;\Rightarrow\; 2^{-t/5} = \frac{1}{8} = 2^{-3} \;\Rightarrow\; -\frac{t}{5} = -3 \;\Rightarrow\; t = 15$$

Ответ: 15.

Задача 27. Рост

Число бактерий в колонии растёт по закону

$$N(t) = N_0 \cdot 3^{\,t/2}$$

где

$$t$$

есть время в часах. Изначально бактерий 200. Через сколько часов их станет 5400?

$$5400 = 200 \cdot 3^{\,t/2} \;\Rightarrow\; 3^{\,t/2} = 27 = 3^3 \;\Rightarrow\; \frac{t}{2} = 3 \;\Rightarrow\; t = 6$$

Ответ: 6.

Задача 28. С неравенством внутри

Высота столба пены убывает по закону

$$h(t) = h_0 \cdot 3^{-t/4}$$

где

$$t$$

есть время в минутах, а

$$h_0 = 81$$

см. Через сколько минут высота станет не более 1 см?

$$81 \cdot 3^{-t/4} \le 1 \;\Rightarrow\; 3^{\,4-t/4} \le 3^0$$

Основание больше единицы, знак сохраняется:

$$4 - \frac{t}{4} \le 0 \;\Rightarrow\; t \ge 16$$

Наименьшее подходящее время равно 16 минутам.

Ответ: 16.

Где теряют. Два места. Первое: переворачивают знак неравенства без повода, хотя основание 3 больше единицы и переворачивать не надо. Второе: получают

$$t \ge 16$$

и не понимают, что в бланк идёт **наименьшее** значение. Вопрос «через сколько минут станет не более» всегда означает наименьшее

$$t$$

из решения.

10. Номер 14: развёрнутое решение, два балла

Структура номера 14 стандартная. Пункт **а)** требует решить уравнение, пункт **б)** требует отобрать корни на отрезке.

Критерии приведены по действующей схеме для двухбалльного номера, утверждённые критерии 2027 сверять по спецификации ФИПИ.

Баллы	За что
2	Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах
1	Обоснованно получен верный ответ в пункте а), либо верно выполнен отбор при неверном решении а)
0	Решение не соответствует ни одному из критериев выше

Что эксперт считает обоснованием. Записанную замену с условием

$$t > 0$$

. Явный переход от

$$a^f = a^g$$

к

$$f = g$$

. При отборе: либо тригонометрическую окружность с отмеченными точками, либо двойное неравенство с перебором целых

$$k$$

. Ответ «из графика видно» без самого графика обоснованием не является.

Задача 29

а) Решите уравнение

$$9^{\sin x} - 4 \cdot 3^{\sin x} + 3 = 0$$

б) Найдите все корни, принадлежащие отрезку

$$\left[\pi;\ \frac{5\pi}{2}\right]$$

.

Решение а). Заметим, что

$$9^{\sin x} = \left(3^{\sin x}\right)^2$$

. Пусть

$$t = 3^{\sin x}$$

, тогда

$$t > 0$$

:

$$t^2 - 4t + 3 = 0 \;\Rightarrow\; t_1 = 1,\; t_2 = 3$$

Оба корня положительны.

$$3^{\sin x} = 1 \;\Rightarrow\; \sin x = 0 \;\Rightarrow\; x = \pi k,\; k \in \mathbb{Z}$$

$$3^{\sin x} = 3 \;\Rightarrow\; \sin x = 1 \;\Rightarrow\; x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n,\; n \in \mathbb{Z}$$

Решение б). Отбираем на отрезке

$$\left[\pi;\; \tfrac{5\pi}{2}\right]$$

, то есть примерно на

$$[3{,}14;\; 7{,}85]$$

.

Из первой серии:

$$\pi \approx 3{,}14$$

подходит,

$$2\pi \approx 6{,}28$$

подходит,

$$3\pi \approx 9{,}42$$

не подходит.

Из второй серии:

$$\tfrac{\pi}{2} \approx 1{,}57$$

не подходит,

$$\tfrac{5\pi}{2} \approx 7{,}85$$

подходит, поскольку правый конец отрезка включён.

Ответ: а)

$$\pi k$$

и

$$\frac{\pi}{2} + 2\pi n$$

, где

$$k, n \in \mathbb{Z}$$

; б)

$$\pi$$

,

$$2\pi$$

,

$$\frac{5\pi}{2}$$

.

Где теряют балл. Забывают правый конец

$$\frac{5\pi}{2}$$

, потому что он совпадает с границей отрезка. Квадратная скобка означает, что конец включён. Требование к ученику: **перед отбором обвести тип скобок в условии**.

Задача 30. Кубическая замена

а) Решите уравнение

$$8^x - 7 \cdot 4^x + 14 \cdot 2^x - 8 = 0$$

б) Найдите корни, принадлежащие отрезку

$$[0{,}5;\ 3]$$

.

Решение а). Все основания есть степени двойки:

$$8^x = (2^x)^3$$

и

$$4^x = (2^x)^2$$

. Пусть

$$t = 2^x > 0$$

:

$$t^3 - 7t^2 + 14t - 8 = 0$$

Подбираем корень. При

$$t = 1$$

получаем

$$1 - 7 + 14 - 8 = 0$$

, значит

$$t = 1$$

есть корень. Делим на

$$(t-1)$$

:

$$t^3-7t^2+14t-8=(t-1)(t^2-6t+8)$$

$$t^2-6t+8=0 \;\Rightarrow\; t=2,\; t=4$$

Все три корня положительны:

$$2^x=1\Rightarrow x=0;\quad 2^x=2\Rightarrow x=1;\quad 2^x=4\Rightarrow x=2$$

Решение б). На отрезке

$$[0{,}5;\;3]$$

лежат 1 и 2, корень 0 не лежит.

Ответ: а) 0, 1, 2; б) 1 и 2.

Методический комментарий. Подбор корня кубического уравнения есть навык, которого у большинства нет. Правило: целые корни приведённого многочлена с целыми коэффициентами ищутся среди делителей свободного члена. Здесь свободный член равен 8, значит проверяем

$$\pm1,\pm2,\pm4,\pm8$$

, начиная с единицы, она подходит чаще всего.

---

11. Номер 16: показательные неравенства, два балла

11.1. Два правила, из которых всё следует

$$a^f>a^g \iff f>g \quad (a>1), \qquad a^f>a^g \iff f<g \quad (0<a<1)$$

11.2. Алгоритм для неравенства с заменой

1. Привести к одному основанию.
2. Сделать замену

   $$t=a^x$$

   , **обязательно** с условием

   $$t>0$$

   .
3. Решить рациональное неравенство относительно

   $$t$$

   методом интервалов.
4. Пересечь решение с условием

   $$t>0$$

.

5. Вернуться к

$$x$$

, **следя за направлением знака** по основанию.

Шаг 4 пропускают постоянно. Он не декоративный: без него в ответ попадают интервалы, которым не отвечает ни одно

$$x$$

.

Задача 31

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x} > 8$$

$$2^{-x} > 2^{3}$$

Основание 2 больше единицы, знак сохраняется:

$$-x > 3 \;\Rightarrow\; x < -3$$

Ответ:

$$(-\infty;\ -3)$$

.

Где теряют. Переворачивают знак дважды: сначала при переходе к основанию 2, потом «на всякий случай» ещё раз. Правило: **знак переворачивается ровно один раз и ровно по одной причине**, либо из-за основания меньше единицы, либо из-за минуса в показателе, но не из-за обоих сразу, если основание уже переписано.

Задача 32

$$4^{x} - 3 \cdot 2^{x} - 4 \le 0$$

$$t = 2^{x} > 0: \quad t^{2} - 3t - 4 \le 0 \;\Rightarrow\; (t-4)(t+1) \le 0 \;\Rightarrow\; -1 \le t \le 4$$

Пересекаем с

$$t > 0$$

:

$$0 < t \le 4$$

Левая граница выполняется автоматически, так как степень положительна всегда, поэтому содержательным остаётся только

$$2^{x} \le 4$$

:

$$x \le 2$$

Ответ:

$$(-\infty;\ 2]$$

.

Задача 33. Дробное неравенство

$$\frac{9^x - 4\cdot 3^x + 3}{3^x - 9} \geq 0$$

$$t = 3^x > 0: \quad \frac{t^2 - 4t + 3}{t - 9} \geq 0 \ \Rightarrow\ \frac{(t-1)(t-3)}{t-9} \geq 0$$

Нули:

$$t = 1$$

и

$$t = 3$$

в числителе, скобки квадратные, а также

$$t = 9$$

в знаменателе, скобка круглая.

Метод интервалов по

$$t$$

: при

$$t > 9$$

знак плюс, на

$$(3; 9)$$

минус, на

$$(1; 3)$$

плюс, при

$$t < 1$$

минус.

$$t \in [1;\ 3] \cup (9;\ +\infty)$$

Условие

$$t > 0$$

выполнено. Возвращаемся:

$$3^x \in [1;\ 3] \ \Rightarrow\ x \in [0;\ 1]; \qquad 3^x > 9 \ \Rightarrow\ x > 2$$

Ответ:

$$[0;\ 1] \cup (2;\ +\infty)$$

.

Где теряют. Ставят квадратную скобку у

$$t = 9$$

. Это ноль знаменателя, скобка всегда круглая, при любом знаке неравенства.

Задача 34. Симметричная замена

$$2^x + 2^{\,3-x} \le 9$$

Перепишем второй член:

$$2^{3-x} = \frac{8}{2^x}$$

. Пусть

$$t = 2^x > 0$$

:

$$t + \frac{8}{t} \le 9$$

Умножаем на

$$t$$

, что законно, так как

$$t > 0$$

и знак не меняется:

$$t^2 - 9t + 8 \le 0 \;\Rightarrow\; (t-1)(t-8) \le 0 \;\Rightarrow\; 1 \le t \le 8$$

$$1 \le 2^x \le 8 \;\Rightarrow\; 0 \le x \le 3$$

Ответ:

$$[0;\ 3]$$

.

Ключевой момент. Умножение неравенства на

$$t$$

без разбора случаев законно **только потому**, что

$$t = 2^x > 0$$

. Если бы

$$t$$

была обычной переменной, пришлось бы разбирать два случая. Это надо проговорить вслух: здесь положительность показательной функции экономит половину решения.

---

12. Убийцы баллов: сводная таблица

№	Ошибка	Как выглядит	Чем гасить
1	Не переворачивают дробное основание	$(1/3)^x = 81$ даёт $x = 4$	Первым действием писать $1/3 = 3^{-1}$
2	Путают a^{2x} и $2a^x$	4^x читают как $2 \cdot 2^x$	Проверка на числах при $x = 3$
3	Забывают условие $t > 0$	Решают $2^x = -2$	Писать $t > 0$ в той же строке, что и замену
4	Теряют минус при раскрытии скобки	$-(2x - 1)$ пишут как $-2x - 1$	Скобку раскрывать отдельной строкой
5	Не узнают единицу как степень	Зависают на $5^{x-1} = 1$	Правило: единица есть нулевая степень любого основания
6	Сокращают внутри суммы	$\frac{2^{n+3} - 2^n}{2^{n+1}}$ режут почленно	Сначала вынести общий множитель
7	Переворачивают знак неравенства без повода	Основание 3, а знак сменили	Переворот только при $0 < a < 1$
8	Квадратная скобка у нуля знаменателя	$t = 9$ входит в ответ	Ноль знаменателя всегда круглая скобка
9	Игнорируют требование «укажите меньший»	Пишут оба корня в номер 7	Подчёркивать требование карандашом
10	Теряют конец отрезка при отборе	Не берут $5\pi/2$ на $[\pi; 5\pi/2]$	Обводить тип скобок до начала отбора

№	Ошибка	Как выглядит	Чем гасить
11	Не переводят единицы в номере 10	Формула в минутах, ответ в часах	Выписывать «дано и найти» с единицами
12	Ищут x там, где он не нужен	В номере 8 лезут в логарифм	Выражать всё через данное

Шесть пунктов из двенадцати это не незнание, а автоматизм: рука быстрее головы. Лечится не объяснением, а контрпримером, который ученик проверил сам на числах.

---

13. Домашнее задание

Разносится на пять дней. Навык ставится интервалами, не марафоном.

День	Содержание	Задач	Время
1	Свойства степеней, номер 8	12	20 мин
2	Одно основание и вынесение множителя, номер 7	12	25 мин
3	Замена переменной и однородные, номера 7 и 14	10	30 мин
4	Моделирование, номер 10	8	20 мин
5	Неравенства и смешанный блок на время	12	25 мин, таймер

Итого 54 задачи, около двух часов чистого времени. Пятый день идёт строго по таймеру, без права возврата: это первая тренировка скорости, и она важнее безошибочности.

Где брать задачи

- **Открытый банк ФИПИ**, fipi.ru/bank, раздел профильной математики. Основной источник прототипов.
- **Демоверсия, спецификация, кодификатор 2027**, fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory. Сверять нумерацию обязательно: она сдвинулась относительно 2026 года, и старые подборки размечены по-другому.
- **РешуЕГЭ**, math-ege.sdamgia.ru, каталог по номерам, удобно собирать свою работу.
- **Ященко, 36 и 50 вариантов** издания под 2027 год, для пятого дня и для пробников.

Как разбирать ДЗ на следующем занятии

15 минут в начале, по схеме.

1. Собери статистику за 3 минуты: какой номер завалило больше трёх человек.
2. Разбирай только эти номера. Остальные выдай ответом на доске, без обсуждения.
3. На каждом разобранном номере называй, какой из двенадцати пунктов таблицы сработал. Ученик должен привыкнуть классифицировать свою ошибку, а не просто исправлять.

4. Пятый день с таймером разбирай отдельно: сравни время по задаче с нормативом. Всё, что вдвое дольше нормы, идёт в персональный добор.

Критерий перехода к следующей теме

Группа готова идти дальше, когда на смешанном блоке из 12 задач средний результат не ниже 10 при соблюдении нормативов времени. Результат ниже 8 из 12 означает, что надо повторять блоки 5 и 6, то есть замену и однородные, и не двигаться вперёд. Логарифмические уравнения строятся ровно на этом аппарате, и дыра здесь вылезет там в двойном размере.

---

14. Ответы ко всем задачам

№	Ответ	№	Ответ
1	6	18	2
2	−4	19	2
3	−1 и 4	20	(3; 1)
4	−1	21	(2; 1)
5	6	22	49
5*	корней нет	23	45
6	2	24	4
7	2	25	3,5
8	1	26	15
9	0 и 2	27	6
10	0 и 1	28	16
11	3	29	а) πk, $\frac{\pi}{2} + 2\pi n$; б) π, 2π, $\frac{5\pi}{2}$
12	1	30	а) 0, 1, 2; б) 1 и 2
13	0	31	$(-\infty;\ -3)$

№	Ответ	№	Ответ
14	−1 и 0	32	$(-\infty;\,2]$
15	0 и 1	33	$[0;\,1]\cup(2;\,+\infty)$
16	$\log_3 5$	34	$[0;\,3]$
17	$\log_2 3{,}5$		

---

15. Вопросы для самопроверки

Ответь не подглядывая. Если буксуешь больше чем на двух, возвращайся к соответствующему блоку.

1. Почему в определении показательной функции требуется
$$a > 0$$
и
$$a \neq 1$$
?
2. Может ли выражение
$$3^x$$
равняться нулю? Отрицательному числу? Почему это важно при замене переменной?
3. Чему равно
$$4^x$$
, выраженное через
$$2^x$$
? Проверь ответ подстановкой
$$x = 3$$
.
4. В каком случае при решении показательного неравенства знак переворачивается?
5. Почему в однородном уравнении можно делить обе части на
$$9^x$$
без разбора случаев?
6. Как записать ответ уравнения
$$2^x = 7$$

? А уравнения

$$2^x = -7$$

?

7. Что нужно написать в решении номера 14, чтобы эксперт засчитал замену обоснованной?
8. Почему ноль знаменателя в методе интервалов всегда выколот, независимо от знака неравенства?
9. В номере 10 получено

$$t \geq 16$$

, а спрашивают «через сколько минут». Что писать в бланк?
10. Дано

$$5^x = 3$$

. Найди

$$5^{2x+1}$$

, не находя

$$x$$

.

СПРАВОЧНИК. Все для расчетов на одной странице

Этот раздел печатается отдельно и кладется рядом с черновиком. Ничего лишнего, только то, во что подставляют числа.

Свойства степеней

Условия:

$$a > 0$$
$$b > 0$$

показатели любые действительные

$$a^p \cdot a^q = a^{p+q}$$

$$\frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$$

$$(a^p)^q = a^{pq}$$

$$(ab)^p = a^p \cdot b^p$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$$

$$a^0 = 1$$

$$a^1 = a$$

$$a^{-p} = \frac{1}{a^p}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-p} = \left(\frac{b}{a}\right)^p$$

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

$$\frac{1}{\sqrt[n]{a}} = a^{-1/n}$$

Равносильные переходы

Что дано	Во что переходит	Условия
$a^f = a^g$	$f = g$	$a > 0$ $a \neq 1$
$a^f = b$	$f = \log_a b$	$a > 0$ $a \neq 1$ $b > 0$
$a^f = b$ при $b \leq 0$	корней нет	$a > 0$
$a^f = b^f$	$f = 0$	$a > 0$ $b > 0$ $a \neq b$
$a^f \cdot b^f = c$	$(ab)^f = c$	$a > 0$ $b > 0$
$a^f > a^g$ при $a > 1$	$f > g$	знак сохраняется
$a^f > a^g$ при $0 < a < 1$	$f < g$	знак переворачивается

Что дано	Во что переходит	Условия
$a^f > 0$	верно всегда	$a > 0$

Таблица степеней для устного счёта

n	2^n	3^n	4^n	5^n	6^n	7^n	10^n
1	2	3	4	5	6	7	10
2	4	9	16	25	36	49	100
3	8	27	64	125	216	343	1000
4	16	81	256	625	1296	2401	10000
5	32	243	1024	3125	7776	16807	100000
6	64	729	4096	15625	46656	117649	1000000
7	128	2187	16384	78125			
8	256	6561	65536	390625			
9	512	19683					
10	1024	59049					

Дробные и отрицательные основания

Число	Как степень 2	Число	Как степень 3	Число	Как степень 5
0,5	2^{-1}	1/3	3^{-1}	0,2	5^{-1}
0,25	2^{-2}	1/9	3^{-2}	0,04	5^{-2}
0,125	2^{-3}	1/27	3^{-3}	0,008	5^{-3}
0,0625	2^{-4}	1/81	3^{-4}	1/625	5^{-4}
$\sqrt{2}$	$2^{1/2}$	$\sqrt{3}$	$3^{1/2}$	$\sqrt{5}$	$5^{1/2}$
$\sqrt[3]{2}$	$2^{1/3}$	$\sqrt[3]{3}$	$3^{1/3}$	$\sqrt[3]{5}$	$5^{1/3}$
$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$2^{-1/2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$3^{-1/2}$	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	$5^{-1/2}$

Таблица для замен

Что видишь в уравнении	Замена	Условие	Что получится
4^x 2^x	$t = 2^x$	$t > 0$	квадратное
9^x 3^x	$t = 3^x$	$t > 0$	квадратное
25^x 5^x	$t = 5^x$	$t > 0$	квадратное
16^x 4^x	$t = 4^x$	$t > 0$	квадратное
8^x 4^x 2^x	$t = 2^x$	$t > 0$	кубическое
4^x 6^x 9^x	разделить на 9^x $t = (2/3)^x$	$t > 0$	квадратное
25^x 10^x 4^x	разделить на 4^x $t = (5/2)^x$	$t > 0$	квадратное
9^x 6^x 4^x	разделить на 4^x $t = (3/2)^x$	$t > 0$	квадратное
a^x a^{-x}	$t = a^x$	$t > 0$	дробно-рациональное

Что видишь в уравнении	Замена	Условие	Что получится
a^x	$t = a^x$	$t > 0$	дробно-рациональное
	второе:		
a^{c-x}	a^c/t		

Формулы квадратного уравнения

$$ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

При чётном

$$b = 2k$$

быстрее считать через четверть дискриминанта:

$$\frac{D}{4} = k^2 - ac, \qquad x_{1,2} = \frac{-k \pm \sqrt{D/4}}{a}$$

Теорема Виета для приведённого уравнения

$$x^2 + px + q = 0$$

$$x_1 + x_2 = -p, \qquad x_1 \cdot x_2 = q$$

Быстрая проверка: если

$$a + b + c = 0$$

, то

$$x_1 = 1$$

и

$$x_2 = \frac{c}{a}$$

.

Если

$$a - b + c = 0$$

, то

$$x_1 = -1$$

и

$$x_2 = -\frac{c}{a}$$

.

Разложение на множители:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Формулы сокращённого умножения

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Логарифм, минимум для записи ответа

$$\log_a b = c \iff a^c = b, \qquad a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0$$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a 1 = 0, \qquad \log_a a = 1$$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x^p = p \log_a x$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_{a^p} b = \frac{1}{p} \log_a b$$

C9. Модели для номера 10

Процесс	Формула	Что обычно дано	Что ищут
Радиоактивный распад	$m = m_0 \cdot 2^{-t/T}$	m_0, T, m	t
Распад через долю	$m = m_0 \cdot q^{\,t/\tau}$	m_0, q	t или m

Процесс	Формула	Что обычно дано	Что ищут
		, τ	
Рост популяции	$N = N_0 \cdot k^{t/\tau}$	N_0, k, τ	t или N
Остывание	$T = T_{\text{ср}} + (T_0 - T_{\text{ср}}) \cdot q^{\,t}$	T_0, $T_{\text{ср}}$, q	t или T
Затухание колебаний	$A = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$	A_0, λ	t или A
Сложный процент	$S = S_0\left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$	S_0, p, n	S или n

Порядок действий одинаков во всех строках: подставить известные, выделить степень в одной части, привести к одному основанию, приравнять показатели.

Метод интервалов и правила расстановки скобок

Ситуация	Скобка
Ноль числителя, знак $\geq$ или $\leq$	квадратная, точка закрашена

Ситуация	Скобка
Ноль числителя, знак $>$ или $<$	круглая, точка выколота
Ноль знаменателя, любой знак	круглая, точка выколота всегда
Бесконечность	круглая всегда
Корень чётной кратности	знак не меняется при переходе
Корень нечётной кратности	знак меняется при переходе

Знак на самом правом интервале определяется по старшему коэффициенту, т.е если он положителен, там плюс.

С11. Тригонометрия

Метод интервалов и правила расстановки скобок

Ситуация	Скобка
Ноль числителя, знак $\geq$ или $\leq$	квадратная, точка закрашена
Ноль числителя, знак $>$ или $<$	круглая, точка выколота
Ноль знаменателя, любой знак	круглая, точка выколота всегда
Бесконечность	круглая всегда
Корень чётной кратности	знак не меняется при переходе
Корень нечётной кратности	знак меняется при переходе

Знак на самом правом интервале определяется по старшему коэффициенту, т.е если он положителен, там плюс.

для отбора корней в номере 14

$\sin x =$	**Серия корней**
0	$x = \pi k$
1	$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$
−1	$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$
$\frac{1}{2}$	$x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k$

$\cos x =$	**Серия корней**
0	$x = \frac{\pi}{2} + \pi k$
1	$x = 2\pi k$
−1	$x = \pi + 2\pi k$
$\frac{1}{2}$	$x = \pm\frac{\pi}{3} + 2\pi k$

Числовые ориентиры для прикидки на черновике:

Выражение	**Значение**
π	3,14
$\frac{\pi}{2}$	1,57
$\frac{\pi}{3}$	1,05
$\frac{\pi}{4}$	0,79
$\frac{\pi}{6}$	0,52

Выражение	Значение
2π	6,28
$\frac{5\pi}{2}$	7,85
3π	9,42

Нормативы времени на экзамене

Номер	Содержание	Норм	Гроб
7	Уравнение, краткий ответ	2 мин	больше 4 мин
8	Преобразование выражения	2 мин	больше 4 мин
10	Моделирование	3 мин	больше 6 мин
14	Уравнение развёрнуто	12 мин	больше 20 мин
16	Неравенство развёрнуто	12 мин	больше 20 мин

Общее время экзамена: 235 минут. Всего заданий 20, максимум 33 первичных балла, часть 1 это номера с 1 по 13, часть 2 это номера с 14 по 20.

С13. Чек-лист перед сдачей бланка

1. Все дробные основания переписаны через минус в показателе.
2. При каждой замене записано условие

$$t > 0$$

.
3. Отрицательные корни по

$$t$$

отброшены с объяснением.
4. В неравенствах знак перевёрнут ровно столько раз, сколько было причин.
5. Нули знаменателя выколоты.
6. Требование «укажите меньший корень» выполнено.
7. Концы отрезка при отборе проверены отдельно.
8. Единицы измерения в номере 10 совпадают с вопросом.
9. В бланк записано число без пробелов, запятая десятичная.
10. Ответ не содержит смешанных чисел, только десятичная дробь или целое.